

Challenge Front-End : Application de Commerce Électronique

Contexte du Projet

Dans le cadre de ce challenge de trois semaines, vous allez développer l'interface utilisateur complète d'une application de commerce électronique moderne. Ce projet vous permettra de mettre en pratique vos compétences en développement front-end et de démontrer votre maîtrise de React ou Angular.

Objectifs Pédagogiques

- Concevoir et développer une application web moderne et responsive
- Maîtriser le framework choisi (React ou Angular)
- Gérer l'état de l'application de manière efficace
- Implémenter une navigation fluide et intuitive
- Appliquer les bonnes pratiques de développement front-end
- Créer une expérience utilisateur optimale

Technologies Autorisées

Frameworks (au choix)

- **React** (version 19 avec ou sans NextJs)
- **Angular** (version 20)

Technologies Complémentaires (au choix)

- **Styling** : CSS3, SASS/SCSS, Tailwind CSS, Bootstrap, Material UI, ou Angular Material
- **Gestion d'état** : Redux, Context API, NgRx, ou services Angular
- **Autres bibliothèques** : Axios pour les requêtes HTTP, React Hook Form ou Angular Reactive Forms ...

Fonctionnalités Requises

1. Page d'Accueil (Obligatoire)

- **Carousel/Slider** présentant les produits en promotion ou nouveautés
- **Catégories de produits** sous forme de cartes cliquables
- **Sélection de produits vedettes** (minimum 8 produits)
- **Barre de recherche** visible et fonctionnelle
- **Navigation principale** (menu avec catégories)

2. Catalogue de Produits (Obligatoire)

- **Liste des produits** avec affichage en grille (minimum 20 produits)

- Chaque carte produit doit afficher :
 - Image du produit
 - Nom du produit
 - Prix
 - Note/évaluation (étoiles)
 - Bouton "Ajouter au panier"
- **Filtres :**
 - Par catégorie
 - Par plage de prix
 - Par note/évaluation
- **Tri :**
 - Prix croissant/décroissant
 - Popularité
 - Nouveautés
- **Pagination** ou scroll infini

3. Page Détail Produit (Obligatoire)

- **Galerie d'images** du produit (minimum 3 images)
- **Informations détaillées :**
 - Nom et description complète
 - Prix
 - Disponibilité en stock
 - Caractéristiques techniques
 - Évaluations et avis clients
- **Sélection de quantité**
- **Bouton "Ajouter au panier"**
- **Produits similaires/recommandés**

4. Panier d'Achat (Obligatoire)

- **Liste des articles** ajoutés avec :
 - Image miniature
 - Nom et caractéristiques
 - Prix unitaire

- Quantité (modifiable)
- Sous-total
- Bouton de suppression
- **Récapitulatif :**
 - Sous-total
 - Frais de livraison
 - Total
- **Bouton "Procéder au paiement"**
- **Persistence du panier** (localStorage/sessionStorage)

5. Authentification (Obligatoire)

- **Page de connexion** avec formulaire (email + mot de passe)
- **Page d'inscription** avec validation des champs :
 - Nom, prénom
 - Email
 - Mot de passe (avec confirmation)
 - Adresse
- **Validation des formulaires** avec messages d'erreur
- **Gestion de session** (simulation d'authentification)

6. Espace Utilisateur (Optionnel - Bonus)

- **Profil utilisateur** avec possibilité de modification
- **Historique des commandes**
- **Liste de souhaits/favoris**
- **Adresses enregistrées**

7. Processus de Commande (Optionnel - Bonus)

- **Page de checkout** avec :
 - Récapitulatif de la commande
 - Formulaire d'adresse de livraison
 - Choix du mode de livraison
 - Formulaire de paiement (mockup - pas de vraie intégration)
- **Page de confirmation** de commande

Critères de Design

Obligatoire

- **Responsive Design** : L'application doit être parfaitement utilisable sur mobile, tablette et desktop
- **Cohérence visuelle** : Charte graphique cohérente (couleurs, typographie, espacements)
- **Accessibilité** : Contrastes suffisants, labels sur les formulaires, navigation au clavier
- **Feedback utilisateur** : Messages de succès/erreur, loaders, états vides

Recommandé

- Design moderne et attractif
- Animations et transitions fluides
- Interface intuitive et facile à utiliser

Gestion des Données

Comme il s'agit d'un projet front-end uniquement, vous devez :

1. Créer des données mockées :

- Fichiers JSON pour les produits (minimum 20-30 produits)
- Catégories (au moins 5 catégories)
- Avis clients

2. Simuler les appels API :

- Utiliser des délais (setTimeout) pour simuler le temps de chargement
- Créer des fonctions qui retournent des Promises

3. Alternative (recommandée) :

- Utiliser une API publique comme [FakeStore API](#)
- Ou créer un serveur JSON simple avec JSON Server

Critères d'Évaluation

Fonctionnalités (40%)

- Toutes les fonctionnalités obligatoires sont implémentées : **/25**
- Les fonctionnalités fonctionnent correctement sans bugs : **/15**
- Fonctionnalités bonus : **+5**

Qualité du Code (30%)

- Architecture et organisation du projet : **/10**
- Propreté et lisibilité du code : **/8**

- Respect des conventions du framework choisi : **/7**
- Gestion d'état appropriée : **/5**

Interface Utilisateur (20%)

- Design moderne et attractif : **/7**
- Responsive design : **/8**
- Expérience utilisateur fluide : **/5**

Documentation & Présentation (10%)

- README complet avec instructions d'installation : **/5**
- Démonstration lors de la soutenance : **/5**

Livrables

À Remettre

1. Code source :

- Déposé sur un repository Git (GitHub/GitLab)
- Avec un historique de commits réguliers

2. Fichier README.md contenant :

- Titre et description du projet
- Technologies utilisées
- Instructions d'installation et de lancement
- Structure du projet
- Fonctionnalités implémentées
- Captures d'écran
- Difficultés rencontrées (optionnel)

3. Application fonctionnelle :

- Déployée (optionnel mais recommandé) sur Netlify, Vercel, ou GitHub Pages (+5)
- Ou démonstration en local lors de la soutenance

Présentation Orale (15 minutes)

- Démonstration des fonctionnalités (8 minutes)
- Explication des choix techniques (5 minutes)
- Questions/Réponses (2 minutes)

Conseils et Recommandations

1. **Commencez simple** : Implémentez d'abord les fonctionnalités de base, puis ajoutez les bonus
2. **Commits réguliers** : Faites des commits fréquents avec des messages clairs
3. **Composants réutilisables** : Créez des composants modulaires et réutilisables
4. **Responsive first** : Pensez mobile dès le début
5. **Testez régulièrement** : Vérifiez vos fonctionnalités au fur et à mesure
6. **Demandez de l'aide** : N'hésitez pas à poser des questions sur slack en cas de besoin

Date limite de soumission : Mardi 4 Novembre 2025

Mini Soutenances : Jeudi 6 Novembre dès 9h (en ligne)

Bon courage à tous !